信贷风险策略模拟分析报告

Credit Risk Strategy Simulation Report

项目类型：信用风险策略优化分析

工具：Python | Pandas | Jupyter Notebook

作者：Reyne

时间：2026 年 8 月

一、项目概述

本项目模拟银行信贷审批场景，通过客户信用信息、负债情况及历史行为数据，分析影响违约的重要因素，并设计基于规则的信用风险策略。

项目目标：

1. 分析客户特征与违约风险之间的关系；
2. 识别主要风险驱动因素；
3. 设计并评估风险准入规则；
4. 构建最终风险策略并评估业务影响。

二、数据概览

数据集包含 10,000 条模拟信用申请记录，目标变量为 bad_90d。

主要分析变量：

- 信用评分 Credit Score
- 负债率 Debt Ratio

- 近 6 个月征信查询次数 Query Count
- 近 12 个月历史逾期 Overdue Count
- 信用使用率 Utilization

整体坏客户率：13.55%

三、风险因子分析

通过分箱分析评估不同客户特征与违约风险的关系。

核心发现：

1. 信用评分越高，客户违约概率越低；
2. 高负债客户风险明显提升；
3. 高频征信查询客户风险更高；
4. 历史逾期行为是强风险信号；
5. 高信用使用率代表更高偿付压力。

分析结果为后续规则策略设计提供依据。

四、基准策略分析

Baseline 策略假设所有客户均通过审批。

结果：

审批率：100%

整体坏率：13.55%

该策略作为后续风险策略优化的比较基准。

五、风险规则设计

基于风险因子分析，设计组合风险规则：

C002：

Debt Ratio ≥70% 且 Utilization ≥70%

C004：

Credit Score <660 且 Query Count ≥6

C006：

Historical Overdue Count ≥2

组合多个风险信号，提高高风险客户识别能力。

六、最终策略效果

最终策略结果：

拒绝客户数：1,670

通过客户数：8,330

审批率：83.30%

最终坏率：10.79%

相比 Baseline：

坏率由 13.55%下降至 10.79%，同时保持 83.30%的业务通过规模，实现风险控制与业务发展的平衡。

七、策略监控体系

实际生产环境中，需要持续关注：

组合层面：

- 审批率
- 坏率
- Vintage 表现

- 资产质量变化

规则层面：

- Rule Hit Rate
- Rule Bad Rate
- Bad Capture Rate
- PSI 变化

八、项目总结

本项目完整模拟了信用风险策略开发流程：

数据分析 → 风险识别 → 规则设计 → 策略优化 → 效果评估

项目体现了信用风险分析、规则策略设计以及数据驱动决策能力。

关键指标汇总

指标	结果
样本量	10000
整体坏账率	13.55%
拒绝人数	1670
审批率	83.30%
最终坏账率	10.79%